

**ВІДОКРЕМЛЕНИЙ СТРУКТУРНИЙ ПІДРОЗДІЛ
«ФАХОВИЙ КОЛЕДЖ ГЕОЛОГОРОЗВІДУВАЛЬНИХ ТЕХНОЛОГІЙ
КИЇВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ
ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА»**



СИЛАБУС

освітньої дисципліни

Теорія автомобіля

Код дисципліни – СОК 4

Освітньо-професійна програма	Обслуговування та ремонт автомобілів і двигунів
Освітня кваліфікація	Фаховий молодший бакалавр з автомобільного транспорту
Професійна кваліфікація	Механік
Спеціальність	274 Автомобільний транспорт
Галузь знань	27 Транспорт
Форма навчання	Денна / Заочна / За необхідності, використання ІКТ
Мова викладання	Українська
Рік навчання	Четвертий
Семестр	7
Форма заключного контролю	залік
Викладач	Захарченко Андрій Володимирович, викладач (спеціаліст першої категорії), zav1971@bigmir.net
Вид дисципліни	Обов'язкова
Кількість кредитів ЄКТС	5,0
Анотація дисципліни	Дисципліна є складовою циклу обов'язкових освітніх компонент, що формують спеціальні компетентності. Вона є базовою для вивчення фахових дисциплін: Використання експлуатаційних матеріалів та економія паливно-енергетичних ресурсів, Автомобільні перевезення, Основи технології ремонту автомобілів тощо. Сучасні автомобілі (автобуси) – це складний комплекс систем спостереження і керування та сукупність різних, переважно взаємопов'язаних механізмів, вузлів і агрегатів, узгоджена робота яких характеризує їхні техніко-експлуатаційні показники. Для підвищення котрих необхідно мати відповідні знання з теорії руху транспортних засобів і уміло застосовувати їх безпосередньо на практиці. Курс розкриває основні закономірності руху колісних транспортних засобів по дорозі та місцевості і взаємодію з дорогою та з'ясування причин і наслідків впливу на їхні техніко-експлуатаційні характеристики. Виклад матеріалу курсу побудовано на загальновідомих та загальноприйнятих наукових літературних джерелах з теорії автомобіля, теорії підресорювання, стійкості руху і плавності ходу колісних машин тощо.

	Для аналізу окремих експлуатаційних властивостей транспортних засобів застосовано відповідні, часто спрощені, динамічні моделі та необхідні припущення, які не мають істотного впливу на позитивний результат дослідження і дають при цьому змогу з достатньою для практики точністю відтворити фізичні процеси під час руху автомобіля (автобуса) у реальних умовах експлуатації. Дисципліна складається зі змістового модуля інформаційної аналітики (консолідованої інформації) у сфері автосервісу.
Мета та завдання дисципліни	Дати студентам знання та вміння з основних закономірностей механіки руху, енергетики, експлуатаційних та загальнотехнічних властивостей автомобіля (автобуса), які є основою для проектування нових та модернізації існуючих транспортних засобів. В основу теорії автомобіля (автобуса) покладено визначення сил і моментів, які діють на транспортні засоби, їх механізми, агрегати, вузли і окремі деталі, та їх вплив на техніко-експлуатаційні властивості машин з метою оптимізації конструкцій, підвищення довговічності, надійності й безпеки руху. Отже, завдання курсу полягає у тому, щоб зрозуміти і засвоїти основні положення з теорії руху автомобіля (автобуса), навчити студентів досліджувати рух транспортних засобів, переважно колісних машин, виявляти і оцінювати вплив різноманітних чинників на їх техніко-експлуатаційні характеристики з метою оптимізації, підвищення довговічності, надійності та безпеки руху, а також визначати потрібні вихідні дані для відповідних розрахунків, необхідних для проектування нових і модернізації існуючих транспортних засобів. Студенти повинні мати ясний погляд на значні обмеження, з якими доводиться стикатися інженерам і конструкторам сучасної автомобільної індустрії, і причини відмов від деяких привабливих ідей.
Компетентності, які набуває здобувач освіти	Загальні компетентності (ЗК): <i>ЗК 3. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.</i> <i>ЗК 4. Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної діяльності.</i> <i>ЗК 5. Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово.</i> <i>ЗК 6. Здатність спілкуватися іноземною мовою.</i> <i>ЗК 7. Здатність використовувати інформаційні та комунікаційні технології.</i> <i>ЗК 8. Здатність до адаптації та дії в новій ситуації.</i> Спеціальні компетентності (СК): <i>СК 1. Здатність використовувати у професійній діяльності знання з конструкції, експлуатаційних властивостей, робочих процесів автомобільних транспортних засобів, нормативно правових актів з експлуатації, обслуговування та ремонту об'єктів автомобільного транспорту та їх систем.</i> <i>СК 2. Здатність застосовувати математичні та статистичні методи збирання, систематизації, узагальнення та обробки</i>

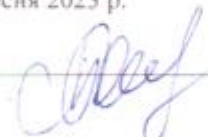
	інформації. СК 6. Здатність проектувати елементи об'єктів автомобільного транспорту. СК 7. Здатність аналізувати технологічні процеси експлуатації, обслуговування та ремонту об'єктів автомобільного транспорту. СК 8. Здатність ефективно експлуатувати об'єкти автомобільного транспорту, їх системи та елементи. СК 9. Здатність організовувати ефективну виробничу діяльність об'єктів автомобільного транспорту. СК 10. Здатність здійснювати технічну діагностику об'єктів автомобільного транспорту, їх систем та елементів. СК 11. Здатність застосовувати комп'ютерну техніку та програмне забезпечення для розв'язання спеціалізованих задач автомобільного транспорту. СК 12. Здатність організовувати підприємницьку діяльність в системі автомобільного транспорту. СК 13. Здатність виконувати складальні креслення та деталювання з виконанням необхідних розрахунків. СК 14. Здатність аналізувати техніко-експлуатаційні показники автомобільних транспортних засобів, їх систем та елементів з метою виявлення та усунення негативних чинників для підвищення ефективності та безпеки їх використання.
Програмні результати навчання (РН)	РН 1. Знати свої права і обов'язки як члена суспільства, усвідомлювати цінності вільного демократичного суспільства, верховенства права, прав і свобод людини і громадянина в Україні. РН 2. Використовувати теоретичні та практичні знання, необхідні для виконання спеціалізованих завдань у галузі автомобільного транспорту. РН 3. Користуватися державною та іноземною мовами усно і письмово у професійній діяльності. РН 4. Знати та використовувати у професійній діяльності знання з конструкції, експлуатаційних властивостей, робочих процесів автомобільних транспортних засобів та їх систем. РН 5. Користуватися технічною літературою, базами даних та іншими джерелами. РН 6. Застосовувати спеціалізоване програмне забезпечення, інформаційні та інформаційно- комунікаційні технології у професійній діяльності. РН 7. Використовувати у професійній діяльності знання нормативно-правових актів з експлуатації, обслуговування та ремонту об'єктів автомобільного транспорту та їх систем. РН 8. Знати та застосовувати у практичній діяльності техніко-експлуатаційні показники роботи рухомого складу та техніко-економічні показники автомобільного транспорту. РН 13. Застосовувати комп'ютерні технології для розв'язання спеціалізованих задач автомобільного транспорту. РН 14. Організовувати ефективну виробничу діяльність об'єктів автомобільного транспорту.

	РН 15. Організовувати підприємницьку діяльність відповідно до законодавства в системі автомобільного транспорту. РН 16. Здійснювати аналіз виробничої діяльності для вдосконалення процесів експлуатації, обслуговування та ремонту об'єктів автомобільного транспорту та їх систем.
Тематика дисципліни	<i>Змістовий модуль 1. Загальна динаміка та експлуатаційні властивості автомобіля</i> Тема 1. Функціональні характеристики систем автомобіля. Тема 2. Координати центра ваги і моменти інерції автомобіля та його частин. Тема 3. Нерівності дороги, фізико-механічні властивості опорної поверхні та механічні властивості пневматичної шини. Тема 4. Взаємодія колеса з опорною поверхнею. Тема 5. Зовнішні й внутрішні сили та моменти, що діють на автомобіль під час руху. Тема 6. Тягова, динамічна і швидкісна характеристики автомобіля та його тягово-швидкісні властивості. Тема 7. Гальмівні властивості автомобіля. Тема 8. Паливна економічність (ощадливість) автомобіля. Тема 9. Кінематика і динаміка криволінійного руху автомобіля. Тема 10. Прохідність автомобіля. Тема 11. Стійкість руху автомобіля. Тема 12. Коливання і плавність ходу автомобіля. Тема 13. Основи теорії плавання спеціальних колісних транспортних засобів. Тема 14. Підвіски колісних транспортних засобів.
Заплановані освітні заходи та методи викладання	Лекційним методом викладаються загально теоретичні питання курсу, вивчення яких не пов'язане з демонструванням складних конструкцій матеріальної частини автомобіля. Матеріал лекцій базується на систематизації останніх досягнень в царині теорії та конструкції автомобіля, що опубліковані у різних літературних джерелах. Лекція, на відміну від практичних занять, не переривається діалогами між викладачем й аудиторією студентів. Практичні заняття висвітлюють основні елементи теорії руху автомобіля, розглядають їх тягово-швидкісні характеристики, геометричну та тягово-зчіпну прохідність, стійкість руху, кінематику і динаміку прямолінійного та криволінійного рухів, коливання та плавність ходу, гальмування автомобілів і автопоїздів, паливну економічність, елементи основ теорії плавання спеціальних транспортних засобів, конструкції та розрахунок підвісок. Самостійне навчання є компонентом навчально-методичного комплексу дисципліни, а постійний ріст складності та різноманітності технічних рішень, які використовуються у сучасних автомобілях, обумовлює збільшення обсягу відповідної консолідованої інформації. А поставлена мета – надати у стислій і доступній формі базові знання студентам про сучасні автомобільні технології, що необхідні фахівцю для грамотної експлуатації та сервісу автотранспортних засобів. Для забезпечення можливості більш глибокого розгляду окремих питань у курсі надані посилання

Методи та критерії оцінювання	на додаткові джерела інформації, які постійно оновлюються. Семестрову кількість балів формують бали, отримані студентом у процесі засвоєння матеріалу з усіх тем двох змістових модулів та виконання підсумкової контрольної роботи. Підсумкове (семестрове) оцінювання у формі диференційованого заліку. Диференційований залік виставляється за результатами роботи студента впродовж усього семестру. Студент допускається до підсумкової контрольної роботи (заліку) за умови виконання усіх передбачених планом лабораторних і практичних робіт. Студент не допускається до підсумкової контрольної роботи (заліку), якщо під час семестру набрав менше ніж критично-розрахунковий мінімум – 50 балів. Для допуску до підсумкової контрольної роботи (заліку) обов'язково перескласти теми (лабораторні і практичні роботи), за які отримано малу кількість балів. Для студентів, які набрали менше 60 балів, складання заліку обов'язкове. Для успішних студентів не передбачається додаткових заходів оцінювання. У підсумку студенти можуть отримати такі обов'язкові бали: - 75 балів (за поточну роботу (виконання практичних/лабораторних робіт); - 25 балів (за залік). Усього – 100 балів.
Рекомендовані джерела	Основні: 1. Захарченко А. В. Теорія автомобіля: Авторський лекційний курс. 2. Вікович І. А. Теорія руху транспортних засобів. Львів : Вид-во Львівської політехніки, 2013. 672 с. 3. Волков В. П., Вільський Г. Б. Теорія руху автомобіля. Суми : Університетська книга, 2015. 320 с. 4. Backfisch K. P. Das neue Reifendbuch (Нова книга про шини). - Stuttgart, Federal Republic of Germany : Motorbuch Verlag, 2010. 304 р. 5. Гащук П. М. Теорія автомобіля: колесо. Львів : НВФ «Українські технології», 2010. 254 с. 6. Дмитриченко М. Ф., Вікович І. А. Динаміка мобільних машин з начіпними функціональними елементами. Львів : Вид-во Нац. ун-ту «Львівська політехніка», 2008. 496 с. Додаткові: 1. Сирота В. І., Сахно В. П. Автомобілі. Основи конструкції. Теорія. К. : Арістей, 2009. 288 с. 2. Сумець О. М., Голодний В. Ф. Що потрібно знати водієві. К. : «Хай-Тек Прес», 2007. 168 с. 3. Сахно В. П. Експлуатаційні властивості автомобілів. К. : Вид-во «КВІЦ», 2006. 174 с. 4. Солтус А. П. Теорія експлуатаційних властивостей автомобіля. К. : Арістей, 2006. 176 с. 5. Кошарний М. Ф. Основи механіки та енергетики автомобіля. К. : Вища шк., 1992. 200 с.

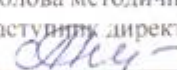
	Інтернет-ресурси: 1. www.autobild.ua 2. www.autocentre.ua 3. https://autogerico.com
Політика навчальної дисципліни	Згідно із Законом України «Про фахову передвищу вищу освіту» здобувач освіти зобов'язаний: 1) дотримуватись вимог чинного законодавства; 2) статуту та правил внутрішнього розпорядку для осіб, які навчаються; 3) графіка навчального процесу та вимог навчального плану. Всі учасники освітнього процесу зобов'язані відвідувати лекції та практичні заняття, мати активну позицію у навчанні. На першому занятті з курсу студенти чітко та зрозуміло інформуються про форми контрольних заходів і критерії оцінювання, наголошується на основних принципах охорони праці під час проведення початкового інструктажу. Після проведення інструктажу кожен здобувач освіти повинен поставити підпис у журналі інструктажу з техніки безпеки. Здобувачі освіти мають бути готовими детально розбиратися в матеріалі, ставити запитання, висловлювати свою точку зору, дискутувати. Плагіат та інші форми недоброчесної роботи неприпустимі. Діяльність здобувачів фахової передвищої освіти здійснюється відповідно до Положення коледжу «Про дотримання академічної доброчесності» (http://fkgrt.knu.ua/about/docs/doc62.pdf). У випадку навчання осіб з інвалідністю освітній процес враховуватиме, за можливістю, усі особливі потреби здобувача. Викладач та здобувачі освіти максимально сприятимуть організації навчання для осіб з інвалідністю та особливими освітніми потребами.

Затверджено на засіданні циклової комісії автотранспортних та загальнотехнічних дисциплін
Протокол № 1 від «04» вересня 2023 р.

Голова циклової комісії  Тетяна ЛІСОВЕНКО

Схвалено на засіданні методичної ради та навчально-методичної комісії
Протокол № 1 від «05» вересня 2023 р.

Голова навчально-методичної комісії  Світлана СЛОБОДЯН

ЗАТВЕРДЖУЮ
Голова методичної ради –
заступник директора з навчальної роботи
 Людмила НАЙЧУК
«06» 09 2023 р.